

Requerimientos funcionales

ID	Nombre/Título	Descripción	Prioridad
RF-001	Registro e inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios crear una cuenta utilizando su matrícula universitaria como identificador único, su correo electrónico institucional y una contraseña segura. Además de registrar su nombre completo, semestre en el que se encuentran y carrera.	Alta
RF-001a	Verificación de Correo Institucional	El sistema debe validar que el correo electrónico proporcionado por el usuario pertenezca al dominio institucional (por ejemplo, @alumnos.uady.mx) antes de permitir el registro o recuperación de contraseña.	Alta
RF-001b	Recuperación de Contraseña	El sistema solo debe permitir la recuperación de contraseña enviando un enlace al correo electrónico institucional registrado en la cuenta.	Alta
RF-001c	Acceso previo obligatorio	El sistema debe mostrar una pantalla inicial con las opciones 'Iniciar sesión' o 'Registrarse'. Ningún usuario podrá acceder a las funciones internas de la plataforma sin autenticarse previamente.	Alta
RF-002	Selección de asignaturas (Perfil del asesor)	El sistema debe permitir que el usuario con rol de asesor seleccione las asignaturas que puede impartir, basándose en la malla curricular oficial de su licenciatura.	Alta
RF-003	Control de Tiempo (Créditos)	El sistema debe llevar un registro exacto de las horas de asesoría completadas y verificadas. Para fines de crédito, la equivalencia es 1 crédito por cada 16 horas de asesoría validada. Nota: Debe registrar el inicio y fin de la sesión y calcular el total de horas acumuladas por cada asesor.	Media
RF-003a	Verificación de Sesión	Tanto el asesor como el estudiante asesorado deben confirmar o validar que la sesión se realizó y la duración reportada. Nota: El sistema solo debe contabilizar las horas donde ambas partes hayan dado su confirmación (doble validación).	Alta
RF-003b	Inicio y Fin de Sesión (Time Tracking)	Para las sesiones programadas, el sistema debe proporcionar un botón o mecanismo de Check-In que el asesor debe presionar para iniciar formalmente la sesión y un botón de Check-Out para finalizarla.	Alta
RF-003c	Confirmación Automática	Una vez finalizada la sesión mediante el Check-Out (RF-003b), el sistema debe enviar automáticamente una solicitud de doble	Alta

		validación (RF-003a) al aprendiz para que confirme la duración reportada.	
RF-003d	Alertas de Sesión	El sistema debe enviar una notificación a ambos usuarios (ej. 30 minutos antes) para recordarles la sesión próxima, instando al asesor a estar listo para el Check-In.	Baja
RF-003e	Generación de Reporte	El sistema debe permitir a los asesores generar un reporte oficial de horas acumuladas al final del semestre que pueda ser presentado a la coordinación de carrera para la asignación de créditos optativos. Nota: El reporte debe incluir la matrícula del asesor, el total de horas, y la fecha/hora de cada sesión.	Media
RF-004	Conexión y Colaboración	El usuario (alumno) debe poder enviar una solicitud de ayuda, la cual debe incluir: la materia, el tema específico de la duda (con una descripción clara), y un tiempo de respuesta esperado (ej. "Necesito ayuda hoy", "Ayuda en 3 días"). Nota: Esto convierte la solicitud en un "ticket" específico en lugar de un mensaje genérico, facilitando la decisión del aseso.	Alta
RF-004a	Gestión de Solicitudes	El sistema debe mostrar al asesor una lista clara de las solicitudes pendientes que ha recibido, incluyendo la prioridad basada en el tiempo de respuesta esperado.	Media
RF-004b	Notificación de Solicitud	El asesor debe recibir una notificación inmediata (dentro de la plataforma y/o por correo institucional) al recibir una nueva solicitud de ayuda.	Baja
RF-004c	Límite de Solicitudes	El sistema debe limitar el número máximo de solicitudes activas que un usuario, puede tener al mismo tiempo (ej. máximo 3).	Baja
RF-004d	Cierre de Solicitud	El usuario debe poder cancelar una solicitud si su duda se resolvió por otros medios antes de que el asesor la haya aceptado.	Media
RF-005	Control de Sesiones	Después de aceptar una solicitud (RF-004), el sistema debe permitir al asesor y al aprendiz coordinar y agendar una sesión en un calendario integrado, especificando fecha, hora de inicio y duración esperada. Nota: El agendamiento debe estar ligado a una solicitud de ayuda ya aceptada.	Alta
RF-005a	Sincronización de Calendario	El sistema debe ofrecer la opción de sincronizar las sesiones agendadas con calendarios externos comunes (ej. Google Calendar, Outlook) para ambos usuarios	Baja

RF-006	Comunicación	El sistema debe ofrecer una función de mensajería privada, segura y persistente que se habilita automáticamente entre dos usuarios (Asesor y Aprendiz) una vez que la Solicitud de Ayuda (RF-004) ha sido aceptada.	Alta
RF-006a	Intercambio de Archivos	El chat debe permitir a los usuarios compartir archivos adjuntos relevantes para la asesoría, como documentos, imágenes de ejercicios o PDFs, con un límite de tamaño (ej. 5MB).	Media
RF-006b	Estado de Conexión	El sistema debe mostrar el estado de conexión ("En línea", "Última vez activo") y el estado de "Visto" de los mensajes.	Baja
RF-007	Buscador de asesores y aprendices	El sistema debe incluir una función de búsqueda general que permita visualizar, en tiempo real, dos categorías: asesores disponibles y aprendices con solicitudes activas (tickets de ayuda). El buscador debe permitir filtrar resultados por materia, tema o disponibilidad.	Alta
RF-008	Selección de rol (Registro de Asesor	Al registrarse en la plataforma, el usuario debe tener la opción de marcar que desea registrarse como asesor. En ese caso, su cuenta quedará pendiente de verificación o autorización administrativa , tras la cual obtendrá acceso a las funcionalidades específicas de los asesores (gestión de solicitudes, control de horas, generación de reportes, etc.).	Alta
RF-009	Chat individual con identificación visual	El sistema debe mostrar en la interfaz de chat el nombre, rol e imagen de perfil de la persona con la cual el usuario está conversando (asesor o aprendiz). Cada conversación debe ser individual y separada, evitando un chat general o compartido.	Alta

Requerimientos No-funcionales

ID	Tipo	Nombre/Título	Descripción	Prioridad
RNF-S01 Seguridad	Requerimientos del Producto: Requerimiento de Seguridad	Seguridad	El sistema debe implementar un cifrado robusto para proteger la información sensible de los usuarios, incluyendo las matrículas, contraseñas y el contenido de la mensajería privada. Nota: Cumplimiento con Estándares: Todas las contraseñas deben ser almacenadas mediante hashing (ej. Argon2 o bcrypt) y nunca en texto plano. La comunicación por mensajería (RF-006) debe usar cifrado TLS/SSL durante la transmisión.	Alta
RNF-S02		Prevención de Fraude	El sistema debe limitar los intentos fallidos de inicio de sesión (ej. 5 intentos) por matrícula antes de bloquear temporalmente la cuenta	Media
RNF-S03		Integridad de Datos	El sistema debe garantizar que los datos de las horas de asesoría validadas (RF-003) no puedan ser modificados por los usuarios finales y solo puedan ser alterados por un administrador del sistema	Alta
RNF-C01		Tolerancia a Fallos	El sistema debe ser capaz de aislar los fallos de componentes individuales (ej. el chat) sin que esto	Media

			provoque la caída total de la plataforma.	
RNF-C02	Requerimientos del Producto: Requerimiento de Confiabilidad	Recuperación de Datos	Se debe implementar un sistema de copia de seguridad (backup) automatizado y periódico de toda la información crítica. Nota: Debe realizarse un backup completo de la base de datos diariamente. El sistema debe poder restaurarse a un estado funcional dentro de las últimas 24 horas.	Media
RNF-C03		Integridad del Registro de Tiempo	El sistema debe utilizar mecanismos de persistencia de datos redundantes para el registro de horas de asesoría (RF-003 y RF-003b). Nota: Debe haber dos registros independientes (ej. una entrada de log y una entrada de base de datos) para cada evento de Check-In/Check-Out para asegurar que los datos de créditos no se pierdan ni se corrompan.	Alta
RNF-C04		Disponibilidad (Tiempo de Actividad)	La plataforma debe permanecer accesible y operativa para los usuarios la mayor parte del tiempo, especialmente durante las horas pico de estudio.	Media
RNF-U01		U01 Intuitividad y Eficiencia	La interfaz de usuario debe ser simple y consistente, permitiendo a los usuarios clave	Media

	Requerimientos del Producto: Requerimientos de Usabilidad		(encontrar un asesor o registrar una sesión) con la mínima cantidad de pasos.	
RNF-U02		Diseño Responsivo (Movilidad)	La plataforma debe ser totalmente funcional y legible en dispositivos móviles (teléfonos y tabletas), adaptando su diseño automáticamente.	Baja
RNF-U03		Retroalimentación y Guía	El sistema debe proporcionar retroalimentación clara e inmediata al usuario después de cada acción crítica (ej. al enviar una solicitud, iniciar una sesión de Check-In). Nota: Después de presionar el botón de "Check-In" (RF-003b), debe aparecer un mensaje de confirmación y un temporizador visible indicando que la sesión está activa y el tiempo acumulado.	Alta
RNF-U04		Estándares de Interfaz	El diseño y la navegación deben seguir convenciones estándar de la industria para la colocación de menús, botones y elementos de navegación.	Alta
RNF-U04a		Diseño de Interfaz	El sistema debe mantener una paleta de colores coherente con la identidad institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta coherencia visual debe reflejarse en todos los	Media

			módulos (inicio de sesión, dashboard, chat, reportes) y asegurar una interfaz agradable y accesible para el usuario.	
RNF-R01	Requerimientos de Eficiencia: Requerimientos de Rendimiento	Tiempo de Respuesta de Carga	La plataforma debe cargar las páginas clave del usuario (ej. panel de control, lista de asesores). Nota: Las páginas principales deben cargar y estar listas para la interacción en menos de 2 segundos bajo un uso normal.	Alta
RNF-R02		Tiempo de Procesamiento de Transacciones	El sistema debe completar acciones críticas de la lógica de negocio, especialmente las relacionadas con la gestión de créditos. Nota: Las acciones de "Check-In" y "Check-Out" (RF-005b) de sesiones deben procesarse y almacenarse en menos de 500 milisegundos	Baja
RNF-R03 Capacidad		R03 Capacidad (Concurrencia)	El sistema debe ser capaz de soportar un número elevado de usuarios interactuando simultáneamente sin que el rendimiento se degrade.	Media
RNF-R04		Velocidad del Chat	La mensajería directa (RF-006) debe ser percibida como en tiempo real.	Alta
RNF-E01		Capacidad de Almacenamiento	El sistema debe tener capacidad de almacenamiento suficiente para albergar cinco años de datos	Alta

			históricos (perfiles, transacciones de créditos, y archivos de chat) para la base de usuarios proyectada	
RNF-E02	Requerimientos de Eficiencia: Requerimientos de Espacio	Almacenamiento de Archivos	El sistema debe poder almacenar los archivos adjuntos compartidos en la mensajería (RF-006a) y los reportes de créditos generados (RF-003b).	Alta
RNF-E03		Gestión de Crecimiento	El sistema debe incluir herramientas de monitoreo para que los administradores puedan rastrear el crecimiento del uso del disco (almacenamiento) y anticipar las necesidades futuras.	Baja
RNF-O01	Requerimientos Organizacionales: Requerimientos Operacionales	Monitoreo del Sistema	El sistema debe incluir herramientas de monitoreo en tiempo real para rastrear el rendimiento, la disponibilidad, el uso de recursos y el tráfico de la red.	Baja
RNF-O02		Gestión de Registros (Logs)	El sistema debe registrar (logear) todas las transacciones críticas, errores, advertencias de seguridad y eventos de autenticación.	Alta
RNF-O03		Soporte al Usuario	Debe existir una vía clara y accesible para que los usuarios (estudiantes y asesores) reporten problemas o soliciten ayuda técnica.	Alta
RNF-D01		Estándares de Codificación	El equipo de desarrollo debe adherirse a un conjunto uniforme y documentado de	Alta

	Requerimientos organizacionales:		estándares (nomenclatura, formato, comentarios) para el lenguaje y el framework seleccionado.	
RNF-D02	Requerimiento de Desarrollo	Cobertura de Pruebas	Las funcionalidades críticas del sistema, especialmente las relacionadas con la gestión de créditos (RF-003), deben ser cubiertas por pruebas unitarias automatizadas	Alta
RNF-D03		Revisión de Código. (Code Review)	Todo el código que se integre a la rama principal (main) del repositorio de Github (RNF-D01) debe ser revisado y aprobado por al menos otro desarrollador.	Alta
RNF-D04		Documentación Técnica	La arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos, y las APIs (interfaces de programación) deben estar claramente documentadas para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevos miembros al equipo.	Alta
RNF-R01	Requerimientos Externos:	Protección de Datos Personales	El sistema debe cumplir con las leyes de protección de datos personales aplicables en la jurisdicción de la universidad. Esto incluye el manejo de la matrícula, el correo institucional y los contenidos de las asesorías	Alta

RNF-R02	Requerimientos Regulatorios	Aviso de Privacidad	La plataforma debe presentar de forma clara, accesible y obligatoria un Aviso de Privacidad que explique cómo se recogen, almacenan y utilizan los datos de los estudiantes.	Alta
RNF-R03		Cumplimiento Académico	La gestión de las horas de asesoría y el sistema de créditos (RF-003) deben adherirse a las normativas internas de la universidad sobre el programa de servicio social/optativas.	Alta
RNF-R04		Consentimiento de Uso de Datos	El sistema debe obtener el consentimiento específico del usuario antes de utilizar sus datos para cualquier propósito secundario (ej. análisis de datos de uso para mejorar la plataforma)	Alta
RNF-ET01	Requerimientos externos: Requerimientos Éticos	Justicia y Antidiscriminación	El algoritmo de búsqueda y recomendación de asesores y aprendices debe estar diseñado para evitar cualquier sesgo basado en género, origen, nombre o cualquier dato no relevante para la habilidad académica.	Alta
RNF-ET02		Responsabilidad del Contenido	El sistema debe establecer normas de conducta claras que prohíban el uso de la plataforma para fines académicos deshonestos	Alta
RNF-ET03		Derecho a la Intimidad y la	Aunque se usa el correo institucional	Baja

		Anonimidad (Parcial)	para la autenticación, los usuarios deben tener control sobre la información visible en su perfil público.	
RNF-CBL01	Requerimientos legales: Requerimientos contables	Rastro de Auditoría (Audit Trail)	El sistema debe mantener un registro inmutable e histórico de todas las transacciones de tiempo de asesoría (Check-In, Check-Out, confirmación del aprendiz)	Alta
RNF-CBL02		Reporte de Transacciones (Valor Cero)	El sistema debe generar reportes contables que demuestren que no se realizaron transacciones monetarias para las asesorías, confirmando la naturaleza de apoyo mutuo y gratuito de la plataforma	Media
RNF-CBL03		Retención de Registros Académicos	Los registros detallados de las horas de crédito acumuladas y los reportes generados (RF-003b) deben ser retenidos por el periodo mínimo requerido	Media
RNF-CBL04		Formato de Exportación Oficial	El reporte final de horas para canje de créditos (RF-003b) debe ser exportable en un formato estándar y no editable (ej. PDF) para ser presentado a la autoridad académica.	Media
RNF-SP01		Protección del correo institucional	El correo institucional universitario (RF-001) debe ser tratada como un dato sensible de alto riesgo. No debe ser visible públicamente ni	Alta

	Requerimientos legales: Requerimientos protección/seguridad		transmitida en texto plano	
RNF-SP02		Cifrado en Tránsito (Comunicaciones)	Todas las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor (incluyendo el chat, RF-006) deben ser cifradas.	Alta
RNF-SP03		Prevención de Ataques Comunes	El sistema debe implementar protecciones activas contra los ataques de inyección más comunes. Nota: Protección integral contra SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF).	Media